CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA
Faculdade de Tecnologia de Jundiaí – "Deputado Ary Fossen"
Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Carlos Eduardo Moreira dos Santos
Gabriela de Moura Freitas
Giovana Pinheiro da Silva
Jéssica Guimarães dos Santos
Larissa Meneguello

TRABALHO P2 DE ENGENHARIA DE SOFTWARE: VITROLINHA

Jundiaí
2026

Carlos Eduardo Moreira dos Santos

Gabriela de Moura Freitas

Giovana Pinheiro da Silva

Jéssica Guimarães dos Santos

Larissa Meneguello

TRABALHO P2 DE ENGENHARIA DE SOFTWARE: VITROLINHA

Trabalho apresentado no curso de Análise e desenvolvimento de sistemas da faculdade Fatec Jundiaí – Deputado Ary Fossen como requisito para obtenção de nota para o segundo bimestre da disciplina de Engenharia de Software, sob orientação da professora Adani Cusin Sacilotti.

Jundiaí
2026

ÍNDICE

PREFÁCIO 4

1 - INTRODUÇÃO 5

2 - REQUISITOS ESPECÍFICOS 6

3 - TÉCNICAS DE ELICITAÇÃO 9

4 - CARACTERÍSTICAS DE QUALIDADE 13

PREFÁCIO

A internet surgiu como um meio de conectar pessoas ao redor do mundo, oferecendo-as informações, conteúdos diversos e a possibilidade de, com um clique, alcançar os mais diversos tipos de serviços e produtos. Acontece que, com sua evolução, essas possibilidades se expandiram de maneira exponencial. Hoje estar conectado é parte da vida cotidiana, se fala em ‘terrenos’ virtuais, migração do espaço físico para o digital, relações das mais diversas construídas online e, principalmente, a liberdade de se expressar e opinar sobre os mais diversos temas.

É nesse contexto (de conexão, opinião e expressão) que nasce o “Vitrolinha”, um app que, na esteira da modernidade e da necessidade crescente de debater e compartilhar, oferece aos usuários a possibilidade de avaliar músicas e álbuns presentes nas maiores bibliotecas do mundo, permitindo-os, também, construir comunidades e relações novas através dos gostos (ou desgostos) musicais.

1 INTRODUÇÃO

Esse documento visa retratar o processo de desenvolvimento e os conceitos por trás do app Vitrolinha, uma plataforma móvel projetada para funcionar como um centralizador e agregador de avaliações e críticas musicais. Aqui estarão presentes todos aspectos levados em conta durante cada etapa do trabalho, da ideia inicial à implementação: escopo, objetivos, requisitos (funcionais, não-funcionais, de sistema, de usuário e de domínio), layouts e características de qualidade.

1.1 Escopo do Sistema

A proposta do sistema é servir como uma camada social onde os usuários conectam seus serviços de streaming favoritos para registrar notas, resenhas textuais e acompanhar a atividade musical de sua comunidade em tempo real.

O Vitrolinha delimita suas fronteiras técnicas em torno da catalogação da opinião do usuário. O escopo concentrado do projeto compreende:

- Criação e publicação de críticas musicais textuais atreladas a uma obra;
- Atribuição de notas qualitativas baseadas na escala clássica de classificação por estrelas;
- Feed cronológico responsivo alimentado pelas reviews da comunidade e indicador "Ao Vivo";
- Módulo de edição de perfil (upload e crop do avatar) para identificação dos autores das críticas;
- Mecanismo de alternância inteligente de interface (Modos Claro e Escuro) sem cintilação para leitura confortável das resenhas.

2 REQUISITOS

Requisitos Funcionais (RF):

- **RF01:** O sistema deve integrar-se com APIs de serviços de streaming parceiros (ex: Spotify, Apple Music) para importar os metadados do catálogo fonográfico e histórico de faixas;
- **RF02:** O sistema deve capturar e validar strings de texto inseridas pelo usuário para composição das críticas de álbuns e faixas;
- **RF03:** O sistema deve permitir a atribuição de pontuação gráfica baseada em componentes de classificação de estrelas interativas;
- **RF04:** O sistema deve atualizar dinamicamente a linha do tempo injetando os objetos estruturados de novas reviews em ordem cronológica de inserção;
- **RF05:** O sistema deve carregar e manipular arquivos locais de imagens para geração do avatar em canvas bidimensional circular (240x240px);

Requisitos de Domínio (RD):

- **RD01:** As avaliações registradas na plataforma devem conter **obrigatoriamente** a indexação de categorias de metadados padrão da indústria fonográfica (Identificação de Artista, Nome do Álbum/Música, Nota Qualitativa e Corpo de Texto Resenhado).

Requisitos Não-Funcionais (RNF):

a) Desempenho (D)

- **RNF-D01:** A inserção e renderização de uma nova crítica textual na linha do tempo local do cliente não deve exceder um tempo de resposta de 200 milissegundos.

b) Confiabilidade (C)

- **RNF-C01:** Caso ocorra indisponibilidade nas chaves locais de persistência do navegador ou falhas nas requisições de tokens de APIs externas, o sistema

deve garantir a navegação em modo de leitura das reviews estáveis utilizando configurações visuais de fallback.

c) Segurança (S)

- **RNF-S01:** Toda e qualquer comunicação estabelecida entre o sistema e os webhooks das plataformas de streaming musical externas deve transitar de forma compulsória utilizando o protocolo criptográfico seguro HTTPS e autenticação OAuth2.

d) Usabilidade (U)

- **RNF-U01:** A tipografia das reviews deve adotar espaçamento e contraste adequados, utilizando famílias tipográficas modernas de alta legibilidade em telas de smartphones.

e) Portabilidade (P)

- **RNF-P01:** O software deve garantir o funcionamento integral e sem quebras de layout em navegadores móveis baseados nos motores Blink, WebKit e Gecko, adaptando-se elasticamente a resoluções de smartphones modernos.

Requisitos de Usuário (RU):

- **RU01:** O usuário deseja redigir críticas textuais sobre as músicas tocadas em seus streamings vinculados e atribuir notas de forma direta;
- **RU02:** O usuário necessita de uma interface de leitura estável que mude de tema de acordo com as preferências do aparelho para leitura noturna confortável;
- **RU03:** O usuário quer enquadrar e recortar seu avatar localmente de forma circular para que suas reviews sejam facilmente reconhecidas na linha do tempo;

Requisitos de Sistema (RS):

- **RS01:** O sistema deve efetuar chamadas assíncronas assinaladas a endpoints REST de catálogos parceiros, injetando strings validadas nos nós HTML organizados do feed central;

- **RS02:** O sistema deve monitorar alterações via media query nativa e executar de forma limpa modificadores na tag raiz do documento web para manipulação dinâmica de paletas;
- **RS03:** O sistema deve capturar eventos de redimensionamento linear por meio do input range `#crop-zoom` e redesenhar a matriz de pixels de imagem de origem nas coordenadas do contexto de renderização 2D do Canvas.

3 TÉCNICAS DE ELICITAÇÃO

Por se tratar de um aplicativo voltado para suprir interesses de uma comunidade majoritariamente jovem, as técnicas de elicitação utilizadas se concentraram em desenvolver elementos estéticos e entender o rumo que o projeto deveria tomar, visando, a partir da nossa percepção, garantir que todos os requisitos fossem devidamente supridos, com um foco, claro, no aspecto estético.

Vale destacar que em todas as etapas foram adotadas técnicas diferentes, mescladas para que as características saíssem da maneira mais eficiente, porém, destacam-se entre as técnicas, duas mais específicas:

3.1 Brainstorm

O Brainstorm é uma técnica que consiste em absorver o máximo de ideias possíveis, selecioná-las e, então, organizá-las. A partir daí, desenvolver as ideias até chegar num resultado agradável para o projeto.

No caso do “Vitrolinha”, fazer brainstorms permitiu à equipe avaliar múltiplas vezes as escolhas estéticas e as funcionalidades descritas no tópico ‘Escopo do Sistema’ (1.1), a visão geral de desenvolvimento, as inspirações buscadas em outras soluções do mercado e avaliar cada uma dessas decisões após sua implementação nos protótipos gerados.

Além disso, por ser um projeto autoral, cujos stakeholders estavam dentro da própria equipe, usar essa técnica também permitiu substituir, a grosso modo, a etapa das entrevistas.

3.2 Prototipação

Após o processo de brainstorm, que delimitou as nuances que deveriam compor o projeto e as experiências pretendidas com ele, partimos para o processo de prototipação. A ideia aqui era desenvolver o estágio inicial do software, para que pudéssemos enxegar, de forma materializada, cada traço da aplicação pretendida.

Durante a fase de prototipação, testes foram feitos para chegar ao seguinte resultado (telas):

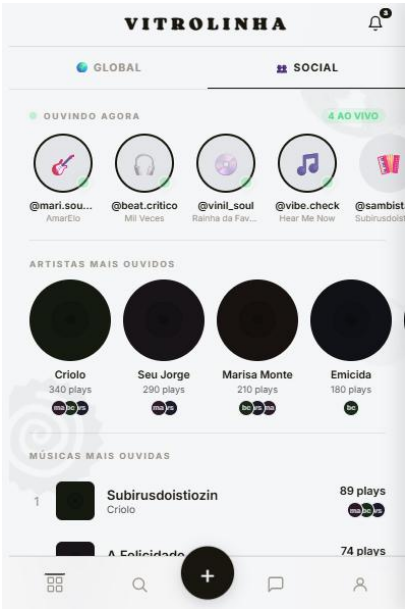
Figura 1 – Interface de Autenticação / Login



Fonte: Do autor (2026)

Tela de identificação do usuário com o formulário padrão. O botão de avanço sinaliza transições ou bloqueios lógicos através da redução de opacidade para `0.45` de forma dinâmica no arquivo.

Figura 2 – Feed Geral de Reviews e Contador Live



Fonte: Do autor (2026)

Exibe a linha do tempo principal do Vitrolinha. As reviews criadas pela comunidade são empilhadas em ordem de postagem.

Figura 3 – Visualização de uma Review Individual



Fonte: Do autor (2026)

Exibição detalhada de uma crítica específica estruturada no feed, destacando o avatar recortado do autor, o nome do álbum/música avaliado, o bloco de texto contendo a resenha e as estrelas douradas preenchidas de acordo com a nota.

Figura 4 – Formulário de Criação de Nova Avaliação



Fonte: Do autor (2026)

Interface dedicada à digitação da crítica musical. Apresenta os campos textuais estruturados e o componente interativo para seleção rápida de notas por estrelas de 1 a 5 com busca de faixas e integração com streamings parceiros.

4 CARACTERÍSTICAS DE QUALIDADE

4.1 Legibilidade

O código-fonte estrutura a exibição das reviews por meio de templates HTML organizados e estilização baseada em variáveis CSS globais no cabeçalho, facilitando a alteração da paleta cromática de blocos e cards.

4.2 Desempenho

A filtragem e a montagem do feed de reviews ocorrem de forma imediata por meio de funções estruturadas em JavaScript puro nativo. O processamento de imagens do autor também se mantém local via canvas, eliminando atrasos por chamadas externas repetitivas de servidores.

4.3 Usabilidade

Garantia de leitura confortável através da eliminação do efeito piscada branca (FOUC). O bloco lógico inicial avalia e aplica as propriedades de contraste do tema claro ou escuro instantaneamente antes de desenhar as reviews textuais na tela.

4.4 Robustez

Uso de diretivas avançadas de viewport. Isso assegura que no momento em que o usuário acione o teclado móvel para escrever uma crítica longa, o layout da aplicação se contraia com precisão sem esconder ou deformar os campos do formulário.

4.5 Verificabilidade

A arquitetura de dados linear permite testes funcionais objetivos de inserção de dados de reviews e validação de consistência matemática das notas atribuídas por meio de inspeção simples de arrays locais.